

解析几何讲义

目录

1	向量及其线性运算	2
1.1	共线与共面的充要条件	2
1.2	三点共线与四点共面的判定	2
1.3	定比分点	2
2	仿射坐标系	3
2.1	向量与点的坐标	3
2.2	行列式判定	3
3	向量的内积	3
3.1	投影	4
3.2	方向余弦	4
3.3	应用：三角形高线共点	4
4	向量的外积	4
4.1	几何定义	4
4.2	外积的运算规律	5
4.3	直角坐标下的外积公式	5
4.4	基本恒等式	5
5	向量的混合积	5
5.1	定义与几何意义	5
5.2	混合积的性质	6
5.3	坐标表达式	6
5.4	四点共面的判定	6
5.5	拉格朗日恒等式	6
6	平面的方程	7
6.1	平面的点向式与参数方程	7
6.2	平面的点法式与一般方程	7
6.3	平面的截距式	7
6.4	三点式方程	7

7	直角坐标系下的平面	7
7.1	法向量	7
7.2	点到平面的距离	8
7.3	两平行平面间的距离	8
7.4	二面角的角平分面	8
8	直线的方程	8
8.1	直线的参数方程与标准方程	8
8.2	直线的两点式	8
8.3	直线的普通方程	8
8.4	直线与平面的交点	9
9	点、线、面的度量关系	9
9.1	点到直线的距离	9
9.2	异面直线的距离	9
9.3	两直线的位置关系	9

1 向量及其线性运算

1.1 共线与共面的充要条件

命题 1.1. 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线, 且 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 当且仅当存在唯一的实数 λ , 使得 $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$ 。

命题 1.2. 若 $\mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面。

命题 1.3. 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, 则存在唯一的一对实数 λ, μ , 使得

$$\mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}.$$

证明. 取公共起点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ 。过 C 分别作 OA, OB 的平行线, 交 OB, OA 于 B', A' 。由共线数乘定理, 存在 λ, μ 使 $\overrightarrow{OA'} = \lambda\mathbf{a}, \overrightarrow{OB'} = \mu\mathbf{b}$ 。由平行四边形法则 $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$ 。唯一性由 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性无关保证。□

命题 1.4. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充分必要条件是: 存在不全为零的实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{b} + k_3\mathbf{c} = \mathbf{0}. \quad (1.4)$$

1.2 三点共线与四点共面的判定

命题 1.5. 三点 A, B, C 共线的充要条件是: 存在不全为零的实数 α, β, γ , 满足

$$\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC} = \mathbf{0}, \quad \alpha + \beta + \gamma = 0.$$

命题 1.6. 四点 A, B, C, D 共面的充要条件是: 存在不全为零的实数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, 使得

$$\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC} + \delta\overrightarrow{OD} = \mathbf{0}, \quad \alpha + \beta + \gamma + \delta = 0.$$

命题 1.7. 点 M 在直线 AB 上的充要条件是: 存在实数 λ, μ , 使得

$$\overrightarrow{OM} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}, \quad \lambda + \mu = 1.$$

命题 1.8. 点 M 在平面 ABC 上的充要条件是: 存在实数 λ, μ, ν , 使得

$$\overrightarrow{OM} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} + \nu\overrightarrow{OC}, \quad \lambda + \mu + \nu = 1.$$

推论 1.9 (中点公式). M 是线段 AB 的中点的充要条件是: 对任意点 O ,

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

1.3 定比分点

设点 C 满足 $\overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{CB}$ ($\lambda \neq -1$), 则

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}.$$

特别地, 当 $\lambda > 0$ 时 C 为内分点; $\lambda < 0$ 时为外分点。

2 仿射坐标系

2.1 向量与点的坐标

定义 2.1. 几何空间 V 中任意三个有次序的不共面向量 $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3$ 称为 V 的一个基。若

$$\mathbf{m} = x\mathbf{d}_1 + y\mathbf{d}_2 + z\mathbf{d}_3,$$

则 (x, y, z) 称为 $\mathbf{m}$ 在基 $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3$ 下的坐标。

定义 2.2. 点 O 和基 $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3$ 合称为仿射标架 $[O; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3]$ 。点 M 的坐标是 $\overrightarrow{OM}$ 在基下的坐标。

2.2 行列式判定

命题 2.1 (平面两向量共线的行列式判定). 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)^\top, \mathbf{b} = (b_1, b_2)^\top$, 则 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的充要条件是

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 0.$$

命题 2.2 (三点共线的行列式判定). 在仿射坐标系中, 设 $A(x_1, y_1)^\top, B(x_2, y_2)^\top, C(x_3, y_3)^\top$, 则三点共线的充要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

命题 2.3 (空间两向量共线的行列式判定). 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top, \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top$, 则 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的充要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0.$$

3 向量的内积

定义 3.1. 两向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的内积为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} := |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

若 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} := 0$ 。

由此可得:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}, \quad \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|},$$

且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。

定理 3.1 (内积的四条公理). 对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 任意实数 λ , 有

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ (对称性);
2. $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$;
3. $(\mathbf{a} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b}$;
4. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$, 等号成立当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ (正定性)。

3.1 投影

定义 3.2. 向量 $\mathbf{a}$ 在方向 $\mathbf{e}$ ($|\mathbf{e}| = 1$) 上的分量为

$$\Pi_{\mathbf{e}}(\mathbf{a}) = |\mathbf{a}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{e} \rangle = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e}.$$

内射影为

$$\mathcal{P}_{\mathbf{e}}(\mathbf{a}) = \Pi_{\mathbf{e}}(\mathbf{a})\mathbf{e} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{e})\mathbf{e}.$$

命题 3.2. 投影算子满足线性性:

$$\mathcal{P}_{\mathbf{e}}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathcal{P}_{\mathbf{e}}(\mathbf{a}) + \mathcal{P}_{\mathbf{e}}(\mathbf{b}), \quad \mathcal{P}_{\mathbf{e}}(\lambda \mathbf{a}) = \lambda \mathcal{P}_{\mathbf{e}}(\mathbf{a}).$$

3.2 方向余弦

向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^T$ 的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}.$$

且

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

3.3 应用: 三角形高线共点

例 3.1. 证明三角形的三条高线交于一点。

证明. 设 $BE \perp AC$, $CF \perp AB$, $BE \cap CF = M$ 。要证 $AM \perp BC$ 。

由 $BE \perp AC$, 有 $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 即

$$(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

由 $CF \perp AB$, 有 $\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 即

$$(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

两式相减得

$$\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 0 \implies \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

故 $AM \perp BC$ 。

□

4 向量的外积

4.1 几何定义

定义 4.1. 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的外积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 是一个向量, 其长度规定为

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| := |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

当 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \neq 0$ 时, 其方向与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均垂直, 且使 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b})$ 成右手系。若 $\mathbf{a} = 0$ 或 $\mathbf{b} = 0$, 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$ 。

注 4.1. 外积的长度等于以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为边的平行四边形面积。

4.2 外积的运算规律

定理 4.1. 对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 任意实数 λ , 有

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ (反交换律);
2. $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b})$ (数乘协调性);
3. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$ (左分配律);
4. $(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ (右分配律)。

注 4.2. 外积不满足结合律, 即一般地

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} \neq \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}).$$

因此 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 无意义。外积也不满足消去律。

4.3 直角坐标下的外积公式

在右手直角标架中:

$$\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top$, 则

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{e}_1 + \begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \mathbf{e}_2 + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{e}_3.$$

等价地,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

4.4 基本恒等式

推论 4.2.

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2.$$

5 向量的混合积

5.1 定义与几何意义

定义 5.1. 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的混合积定义为

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) := (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}.$$

其绝对值等于以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为邻边的平行六面体的体积。

命题 5.1. 三向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充要条件是

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = 0.$$

5.2 混合积的性质

1. 轮换不变性:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

2. 对换变号:

$$(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) = -(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}), \quad (\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{b}) = -(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

3. 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 中有两个相等, 则混合积为 0。

5.3 坐标表达式

在右手直角标架中, 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top, \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top, \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)^\top$, 则

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

5.4 四点共面的判定

设四点 $A_i(x_i, y_i, z_i)^\top$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 共面的充要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

5.5 拉格朗日恒等式

定理 5.2 (拉格朗日恒等式). 对任意四个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$, 有

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{vmatrix} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}).$$

证明. 由混合积的轮换性:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d})).$$

利用双外积展开式 $\mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d}$, 代入得

$$= (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{d}).$$

即得。 □

推论 5.3.

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{d}) + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{d}) = 0.$$

6 平面的方程

6.1 平面的点向式与参数方程

设平面过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^\top$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^\top$, 且 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不共线。则

$$\overrightarrow{M_0M} = \lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v}.$$

其参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \mu v_1, \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \mu v_2, \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \mu v_3. \end{cases}$$

6.2 平面的点法式与一般方程

设平面过点 M_0 , 法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ 。则

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

展开得:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

即

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

定理 6.1. 在仿射坐标系中, 平面的方程必定是三元一次方程; 反之, 任意一个三元一次方程表示一个平面。

定理 6.2. 若平面 π 的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 则向量 $\mathbf{v} = (r, s, t)^\top$ 平行于 π 的充要条件是

$$Ar + Bs + Ct = 0.$$

6.3 平面的截距式

若平面在三个坐标轴上的截距分别为 a, b, c ($abc \neq 0$), 则平面方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

6.4 三点式方程

过不共线三点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

7 直角坐标系下的平面

7.1 法向量

平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ 。

7.2 点到平面的距离

点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

7.3 两平行平面间的距离

平面 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

7.4 二面角的角平分面

两相交平面 $\pi_i: A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$ ($i = 1, 2$) 的角平分面方程为

$$\frac{A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \pm \frac{A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

8 直线的方程

8.1 直线的参数方程与标准方程

设直线过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{v} = (X, Y, Z)^\top$. 参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY, \\ z = z_0 + tZ. \end{cases}$$

标准(对称)方程为

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}.$$

约定: 分母为 0 时, 对应的分子也为 0。

8.2 直线的两点式

过两点 M_1, M_2 的直线:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

8.3 直线的普通方程

直线可表示为两个平面的交线:

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0. \end{cases}$$

标准方程化为普通方程: 将对称式拆成两个等式即可。

8.4 直线与平面的交点

设直线

$$\frac{x-x_0}{X} = \frac{y-y_0}{Y} = \frac{z-z_0}{Z}$$

与平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 。代入参数方程得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{AX + BY + CZ}.$$

当 $AX + BY + CZ \neq 0$ 时, 直线与平面有唯一交点。

9 点、线、面的度量关系

9.1 点到直线的距离

点 P 到过 M_0 、方向为 $\boldsymbol{v}$ 的直线 l 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

9.2 异面直线的距离

两异面直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$, $P_i \in l_i$, 则公垂线段长度为

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|}.$$

9.3 两直线的位置关系

设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$:

1. $\boldsymbol{v}_1 \parallel \boldsymbol{v}_2$: 两直线平行或重合;
2. $\boldsymbol{v}_1 \nparallel \boldsymbol{v}_2$: 两直线相交或异面。

相交的充要条件是 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 共面, 即

$$(\overrightarrow{P_1P_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2) = 0.$$